Taller 6

Iván Gomez, María Lucía Navas, Anasofia Ramírez, Samuel Cano.

Evidencia de factibilidad:

Orbix busca facilitar la entrega de baterías usadas y clasificarlas para definir su ruta de manejo. Precisamente para demostrar que esta función es factible, está en desarrollo un prototipo que consta de dos partes. La primera es una aplicación web que permite a los usuarios registrar su batería con información de utilidad de la batería (química, categoría, voltaje nominal) para posteriormente obtener un código de identificación y una guía de entrega. La segunda parte del prototipo consta de un sistema física en el cual se puede ingresa la batería, se mide su voltaje y de acuerdo con esta medición, se hace el proceso de selección, donde la batería se dirige a la caja correspondiente a su estado. Debido a la limitante del tiempo, se utiliza la medición del voltaje como indicador aproximado del estado de salud SoH de la batería.

En el diseño del sistema, que se imprimirá, se evidencia la factibilidad del prototipo, ya que le dedicamos bastante tiempo al diseño para que integrara la parte electrónica con los servos y el sensor infrarrojo y que además se garantizara la autonomía del sistema. Con las rampas diseñadas, se garantiza que, de acuerdo con la lectura del voltaje, la batería se dirija hacia la caja correspondiente.

Análisis de resultados y limitaciones:

Ya están en impresión las piezas de nuestro prototipo y posteriormente empezaremos con el ensamblaje. Se hizo la prueba de la parte electrónica en donde se verificó el funcionamiento de los servos y el sensor infrarrojo, donde nos dimos cuenta de que debíamos separar la alimentación, pues el sensor necesitaba 5V. También tuvimos que calibrar el sensor infrarrojo.

Los pasos para seguir son hacer el ensamblaje con todas las piezas y probar el sistema con baterías.